# Introdução aos Sistemas de Potência

PEA-3301 - Caderno de Anotações

João

Semestre 2026/1

# Aula 01 - Circuitos Elétricos em R.P.S.

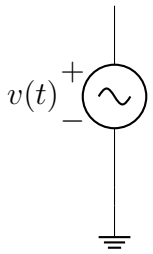
**Data:** 03/03/26 **Frequência:** $f = 60$ [Hz]

## 1. Classificação de Bipolos

- **Ativos:** Fontes de tensão, fontes de corrente.
- **Passivos:** Resistores, capacitores, indutores.

## 2. Fonte de Tensão A.C.

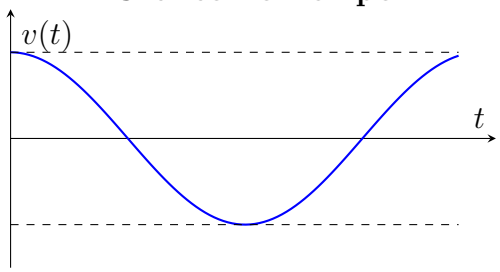
### Representação do Circuito




Domínio do tempo:

$$v(t) = V_m \cos(2\pi f t + \phi)$$

### Gráfico no Tempo




## 3. Representação Fasorial

**Representação pela Amplitude (R.P.S.):**

$$\dot{V} = \hat{V} = V_m \angle \phi \quad [V]$$

**Nesta Disciplina (Valor Eficaz):**

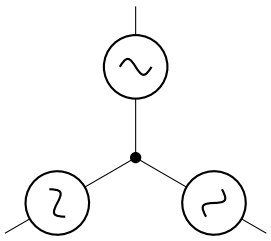
$$\dot{V} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \angle \phi = V_{ef} \angle \phi$$

*Obs: Utilizamos valor eficaz por padrão.*

---

## 4. Circuitos Trifásicos ($3\phi$)

Sistema com 3 fontes (trifásico, simétrico e equilibrado).



Operador de rotação:

$$\alpha = 1\angle 120^\circ$$

Equação matricial das tensões:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_x \\ \dot{V}_y \\ \dot{V}_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 110\angle -90^\circ \\ 110\angle 150^\circ \\ 110\angle 30^\circ \end{bmatrix} = 110\angle -90^\circ \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha^2 \\ \alpha \end{bmatrix}$$

# Aula 02 - Sistemas $3\phi$ e Fasores

**Data:** 06/03/26

## 1. Representação do Sistema em Fasores

**Sistema $3\phi$ Simétrico e Equilibrado (em uma fonte):**

Sequência Positiva

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_x \\ \dot{V}_y \\ \dot{V}_z \end{bmatrix} = V\angle\theta \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha^2 \\ \alpha \end{bmatrix}$$

Sequência Negativa

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_x \\ \dot{V}_y \\ \dot{V}_z \end{bmatrix} = V\angle\theta \begin{bmatrix} 1 \\ \alpha \\ \alpha^2 \end{bmatrix}$$

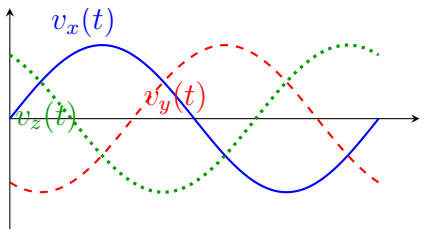
**Sistema $3\phi$ Equilibrado NÃO Simétrico:**

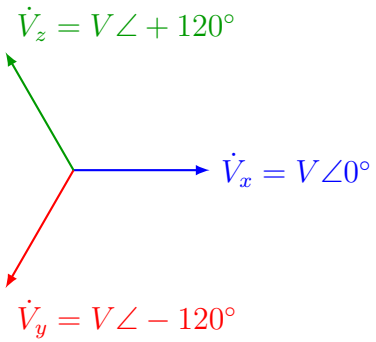
Não possui defasagem entre suas componentes:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_x \\ \dot{V}_y \\ \dot{V}_z \end{bmatrix} = V\angle\theta \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

---

## 2. Gráficos e Diagrama Fasorial (RMS)



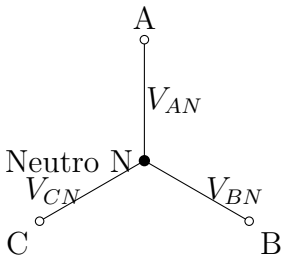




*Tensões em RMS*

---

## 3. Nomenclaturas Padronizadas

Os nomes dos fasores são padronizados nas instalações elétricas.




**Trincas Comuns:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | U | R | L1 | F1 | A |
| B | V | S | L2 | F2 | B |
| C | W | T | L3 | F3 | C |

## 4. Por que usar Sistemas Trifásicos ($3\phi$)?

Se utilizássemos sistemas monofásicos isolados para transmitir a energia gerada por 3 fontes, precisaríamos de **6 fios** no total (cada fonte precisaria do seu próprio fio de ida e de retorno), o que geraria um custo de infraestrutura extremamente alto.

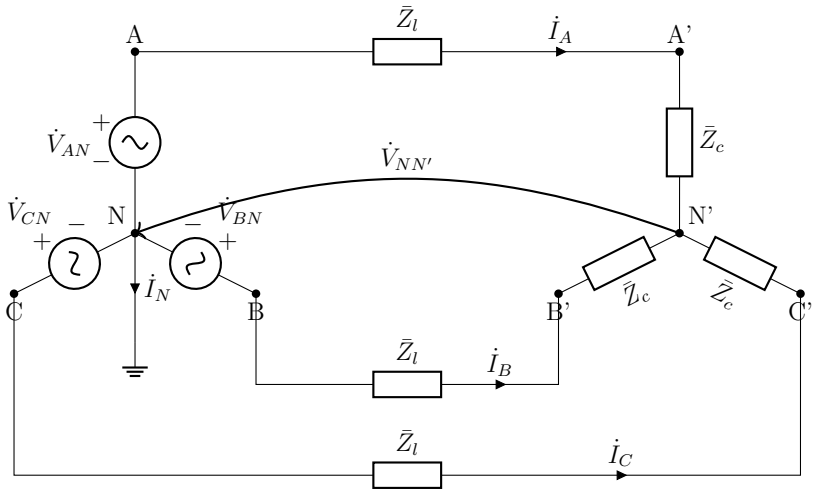
Em contrapartida, a configuração trifásica permite que usemos apenas 3 fios (mas geralmente usa-se um quarto, o neutro, que corrige instabilidades na rede).

# Aula 03 - Análise de Sistemas Trifásicos

**Data:** 10/03/26

## 1. Sistema $3\phi$ Completo: Y-Y com Linha

Modelagem de um sistema estrela-estrela contendo gerador, impedância de linha ($\bar{Z}_l$) e impedância de carga ($\bar{Z}_c$).




## 2. Equacionamento (Leis de Kirchhoff)

Aplicando a **2ł Lei de Kirchhoff (L.K. das Malhas)** ao longo de cada fase até o neutro comum:

$$\dot{V}_{AN} - \bar{Z}_l\dot{I}_A - \bar{Z}_c\dot{I}_A - \dot{V}_{NN'} = 0$$
$$\dot{V}_{BN} - \bar{Z}_l\dot{I}_B - \bar{Z}_c\dot{I}_B - \dot{V}_{NN'} = 0$$
$$\dot{V}_{CN} - \bar{Z}_l\dot{I}_C - \bar{Z}_c\dot{I}_C - \dot{V}_{NN'} = 0$$

$\Rightarrow$ Temos **3 equações e 4 incógnitas** ($\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C, \dot{V}_{NN'}$).

Para fechar o sistema, buscamos a 4ł equação aplicando a **1ł Lei de Kirchhoff (L.K. dos Nós)**:

- **No nó N':** $\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = \dot{I}_N$
- **No nó N:** Se o sistema for equilibrado e simétrico, $\dot{I}_A + \dot{I}_B + \dot{I}_C = 0 \implies \dot{I}_N = 0$.

## 3. Resolução Matricial

Organizando o sistema linear na forma $V = Z \cdot I$, obtemos a seguinte matriz estrutural:

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{AN} \\ \dot{V}_{BN} \\ \dot{V}_{CN} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_l + \bar{Z}_c & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \bar{Z}_l + \bar{Z}_c & 0 & 1 \\ 0 & 0 & \bar{Z}_l + \bar{Z}_c & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \\ \dot{V}_{NN'} \end{bmatrix}$$

---

## 4. Tensões e Correntes de Fase vs. Linha

Ao analisar as ligações no circuito $3\phi$, é fundamental não confundir:

- **Tensões de Fase:** Medidas em relação ao Neutro (ex: $\dot{V}_{AN}, \dot{V}_{BN}, \dot{V}_{CN}$).
- **Tensões de Linha:** Medidas entre duas fases quaisquer (ex: $\dot{V}_{AB}, \dot{V}_{BC}, \dot{V}_{CA}$).
- **Correntes de Fase/Linha:** Em configurações Y (Estrela), a corrente que percorre a fase do gerador é a mesma que percorre a linha de transmissão ($\dot{I}_L = \dot{I}_F$).

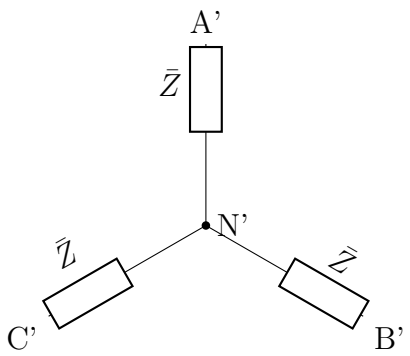
# Aula 04 - Cargas, Equivalente $1\phi$ e Conversão $\Delta$-Y

**Data:** 13/03/26

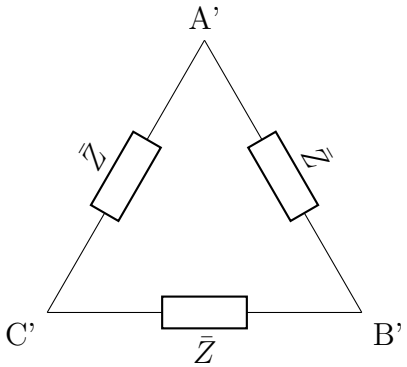
## 1. Cargas $3\phi$

Se $\bar{Z}$ é igual para todas as fases, trata-se de uma **carga $3\phi$ equilibrada**.

**Carga em Estrela (Y)**

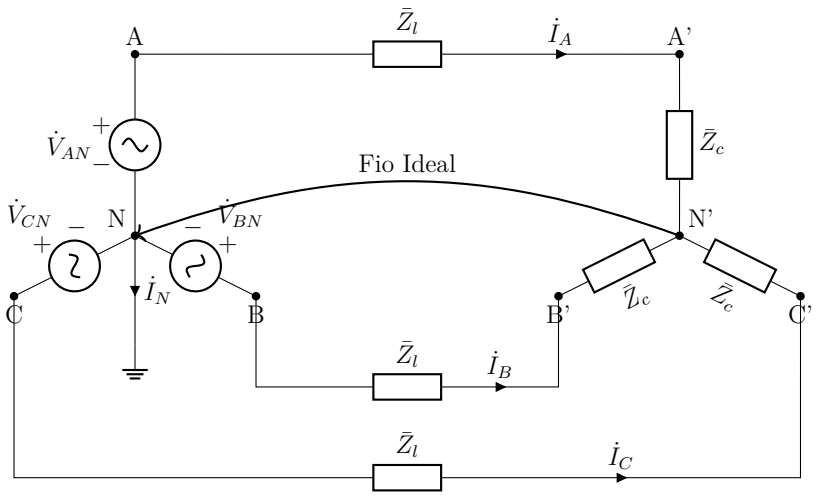



**Carga em Delta ($\Delta$)**

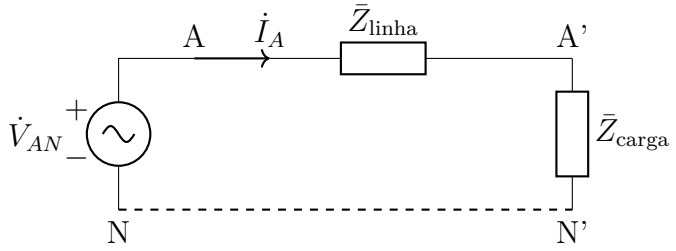



---

## 2. Circuito $3\phi$ e o Equivalente Monofásico ($1\phi$)




Para sistemas equilibrados, simplificamos a análise estudando apenas o **Sistema Monofásico Equivalente**:



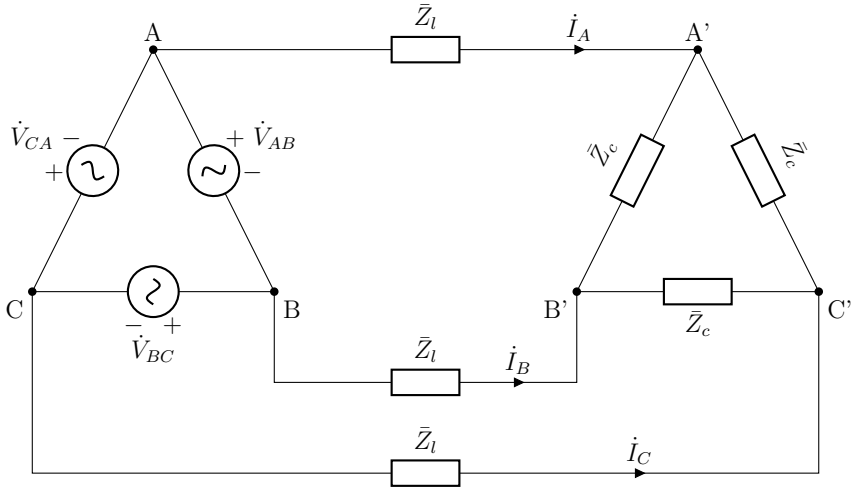

$$\dot{V}_{AN} = [\bar{Z}_{\text{linha}} + \bar{Z}_{\text{carga}}] \cdot \dot{I}_A$$

**E a fase B?**
Todas as grandezas de B são calculadas subtraindo 120° das grandezas de A (multiplicando pelo operador $\alpha^2$).

$$\dot{V}_{BN} = \dot{V}_{AN} \cdot \alpha^2 \quad \text{e} \quad \dot{I}_B = \dot{I}_A \cdot \alpha^2$$

---

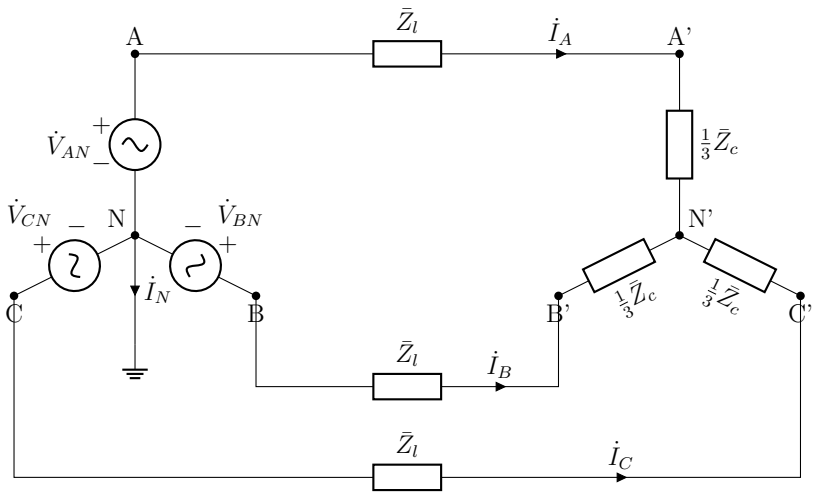
## 3. Conversão de Carga $\Delta$ para $Y$



Não há como isolar fases em uma ligação $\Delta$. Por isso, converte-se a carga para Estrela (Y) para permitir o uso do equivalente monofásico.

**Cuidado:** O $\Delta$ das tensões tem o mesmo valor que o $Y$, mas para impedâncias, é necessário fazer a transformação:

$$\bar{Z}_{\mathrm{c}\,Y} = \frac{1}{3}\bar{Z}_{\mathrm{c}\,\Delta}$$




*Obs: As tensões no $\Delta$ são tensões de linha, mas no $Y$ equivalente elas se tornam tensões de fase.*

---

## 4. Transformando Tensões de Linha em Fase

Para **sequência positiva**:

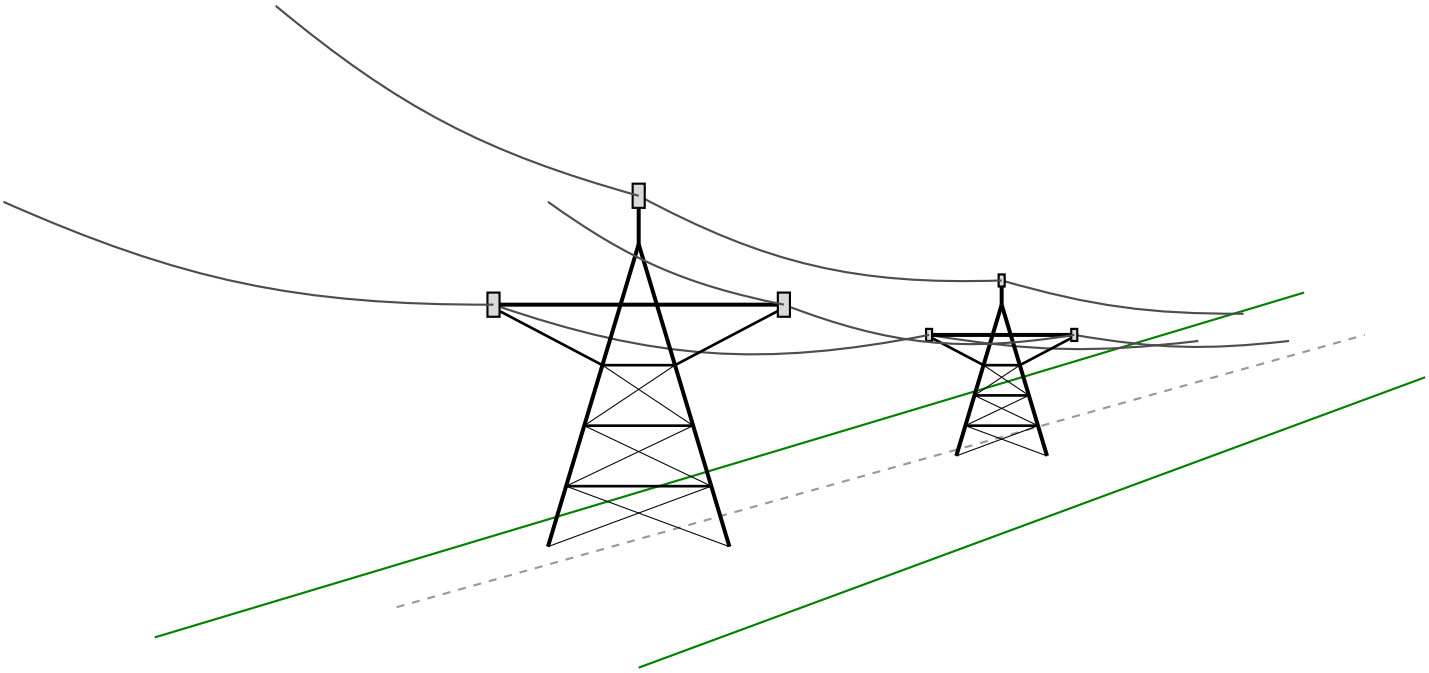
$$\dot{V}_{AN} = \frac{1}{\sqrt{3}}\angle -30^\circ \dot{V}_{AB}$$
$$\dot{V}_{BN} = \frac{1}{\sqrt{3}}\angle -30^\circ \dot{V}_{BC}$$
$$\dot{V}_{CN} = \frac{1}{\sqrt{3}}\angle -30^\circ \dot{V}_{CA}$$

- Para **sequência negativa**, a defasagem é $+30^\circ$.
- Para não ficar na decoreba, **faça o desenho dos fasores**!

# Aula 05 - Indutâncias Mútuas e Transposição

**Data:** 17/03/26

# 1. Efeitos em Linhas de Transmissão

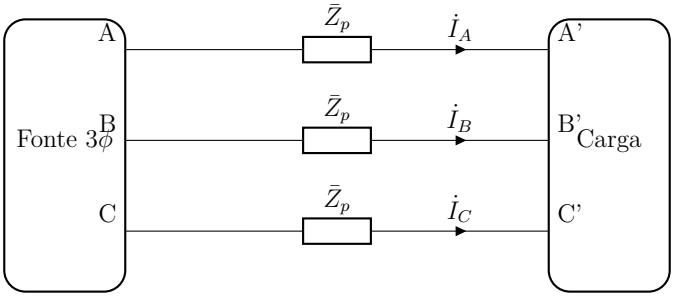


Em linhas de transmissão, as correntes e tensões são tão altas que os seus efeitos capacitivos e indutivos **não são desprezíveis**. A impedância da própria linha é modelada como:

$$\bar{Z}_p = R + jX_p \quad \text{onde} \quad X_p = \omega L_p = 2\pi f L_p$$

# 2. Modelagem Matricial

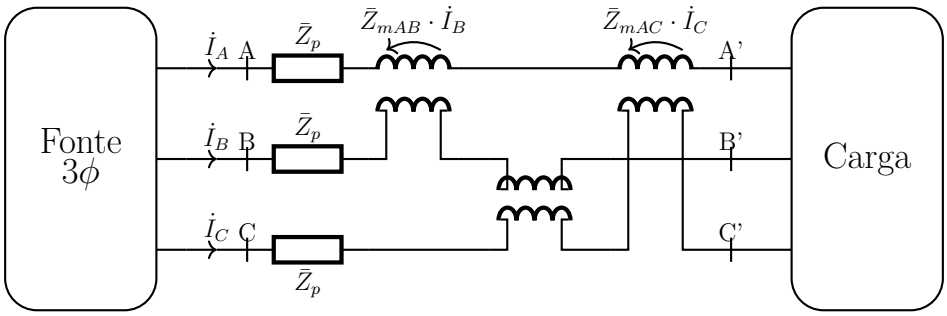
### Modelo Independente (Fases Isoladas)




$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{AN} \\ \dot{V}_{BN} \\ \dot{V}_{CN} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_p & 0 & 0 \\ 0 & \bar{Z}_p & 0 \\ 0 & 0 & \bar{Z}_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{V}_{A'N'} \\ \dot{V}_{B'N'} \\ \dot{V}_{C'N'} \end{bmatrix}$$

Nesse modelo, as fases são independentes. Mas na vida real, a proximidade dos fios causa indução eletromagnética entre eles.

### Modelo Real (Com Indutâncias Mútuas)



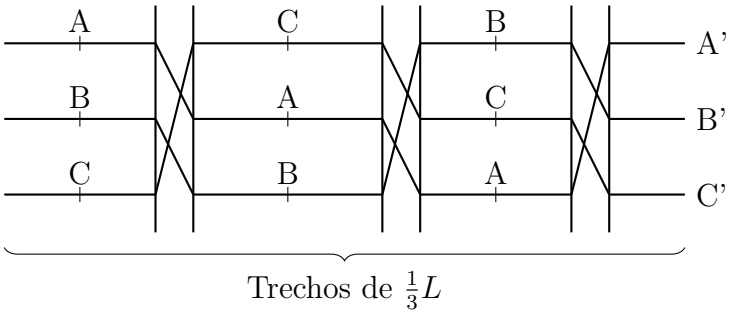

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{AN} \\ \dot{V}_{BN} \\ \dot{V}_{CN} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_p & \bar{Z}_{mAB} & \bar{Z}_{mAC} \\ \bar{Z}_{mAB} & \bar{Z}_p & \bar{Z}_{mBC} \\ \bar{Z}_{mAC} & \bar{Z}_{mBC} & \bar{Z}_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{V}_{A'N'} \\ \dot{V}_{B'N'} \\ \dot{V}_{C'N'} \end{bmatrix}$$

Sendo que as impedâncias mútuas $\bar{Z}_m$ são tipicamente diferentes entre si ($\bar{Z}_{mAB} \neq \bar{Z}_{mAC}$). **Consequência:** O sistema trifásico deixa de ser equilibrado! Geralmente $\bar{Z}_m = j\omega L_m$ é dada em $[\Omega/km]$.

---

## 3. Transposição de Condutores

**É possível equilibrar uma rede com mútuas?**
Sim, através da **Transposição de Condutores**. Em grandes linhas (ex: 100 km), os fios alternam suas posições 3 vezes, a cada 1/3 do comprimento total da linha. Assim, na média, todas as fases sofrem a mesma indutância mútua ao longo de todo o percurso.




**Matriz da rede transposta:**

$$\begin{bmatrix} \dot{V}_{AN} \\ \dot{V}_{BN} \\ \dot{V}_{CN} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{Z}_p & \bar{Z}_{mResultante} & \bar{Z}_{mResultante} \\ \bar{Z}_{mResultante} & \bar{Z}_p & \bar{Z}_{mResultante} \\ \bar{Z}_{mResultante} & \bar{Z}_{mResultante} & \bar{Z}_p \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{I}_A \\ \dot{I}_B \\ \dot{I}_C \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \dot{V}_{A'N'} \\ \dot{V}_{B'N'} \\ \dot{V}_{C'N'} \end{bmatrix}$$

$$\bar{Z}_{mResultante} = \tfrac{1}{3}\bar{Z}_{mAB} + \tfrac{1}{3}\bar{Z}_{mBC} + \tfrac{1}{3}\bar{Z}_{mAC}$$

$$\bar{Z}_{\mathrm{c}\ Y} = \frac{1}{3}\bar{Z}_{\mathrm{c}\ \Delta}$$

O sistema volta a ser equilibrado! Em redes, o objetivo não é elimnar as mútuas, mas equilibrá-las!